

嵌入式系統設計

期末專題報告

藍芽音響

學生：

110502503 顏婕葳

112521098 韓鈞博

110305509 黃沅椿

目錄

一、 摘要

二、 實驗原理及方法

- i. 藍芽通訊
- ii. 放大器增強訊號

三、 硬體架構

- i. ESP32
- ii. 放大器(MAX98357 I2S 音訊放大器模組)

四、 系統設計

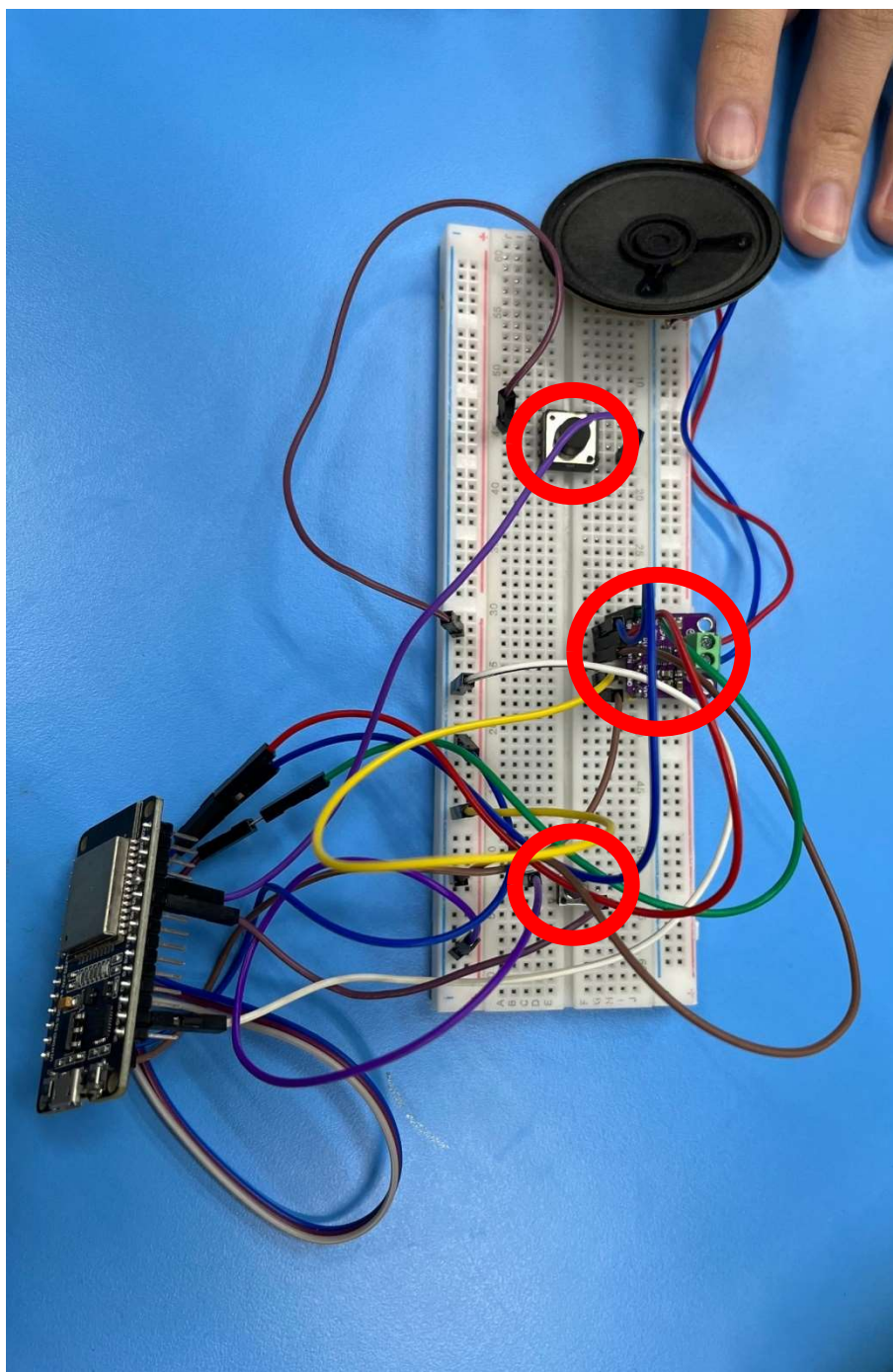
- i. IDEF0 系統
 - IDEF0-A0：藍芽音響
 - IDEF0-A1：藍芽
 - IDEF0-A2：ESP32
 - IDEF0-A3：放大器
 - IDEF0-A4：喇叭
- ii. Grafcet
 - Grafcet(0)：藍芽音響
 - Grafcet(2)：ESP32
 - Grafcet(3)：放大器
 - Grafcet(4)：喇叭
- iii. 程式碼合成

五、 分工表

六、 demo 影片

一、摘要

本次專題是實現低成本，低功耗的藍芽音響。使用了 ESP32 搭載了藍芽的功能，透過藍牙立體聲音訊傳輸規範（A2DP）通訊協定達成訊號傳輸，將資料擷取並轉換，最後達成訊息溝通，播出音訊。



二、實驗原理及方法

本專題主要可以分成三個核心功能，藍芽模組、ESP32 功能模組與放大器模組，下方將分別依序說明：

1. 藍芽模組：

使用電腦的藍芽與 ESP32-E DevKit 連線，使用的是藍牙立體聲音訊傳輸規範（A2DP）通訊協定。

2. ESP32 模組：

訊號傳入 ESP32，並經由 ESP32 DAC 將類比訊號轉換成數位訊號，其中在 ESP32 的 IO 連結按鈕，與 ESP32 結合，加入了播放暫停以及切播的功能，符合常用音響功能。

3. 放大器模組：

如果直接將 ESP32DAC 輸出音頻訊號時，會因以下幾種可能產生失真：

- i. DAC 精度不足：自帶的 DAC 可能不夠精確，無法提供高質量的音頻輸出，導致失真。
- ii. 輸出功率不足：DAC 的輸出功率可能不足以驅動所連接的喇叭或耳機，導致聲音失真或過度失真。
- iii. 訊號干擾：在數位到模擬轉換過程中，可能會受到其他電路或環境干擾，造成聲音失真。

➤ MAX98357 I2S 音訊放大器模組可以解決以上問題：

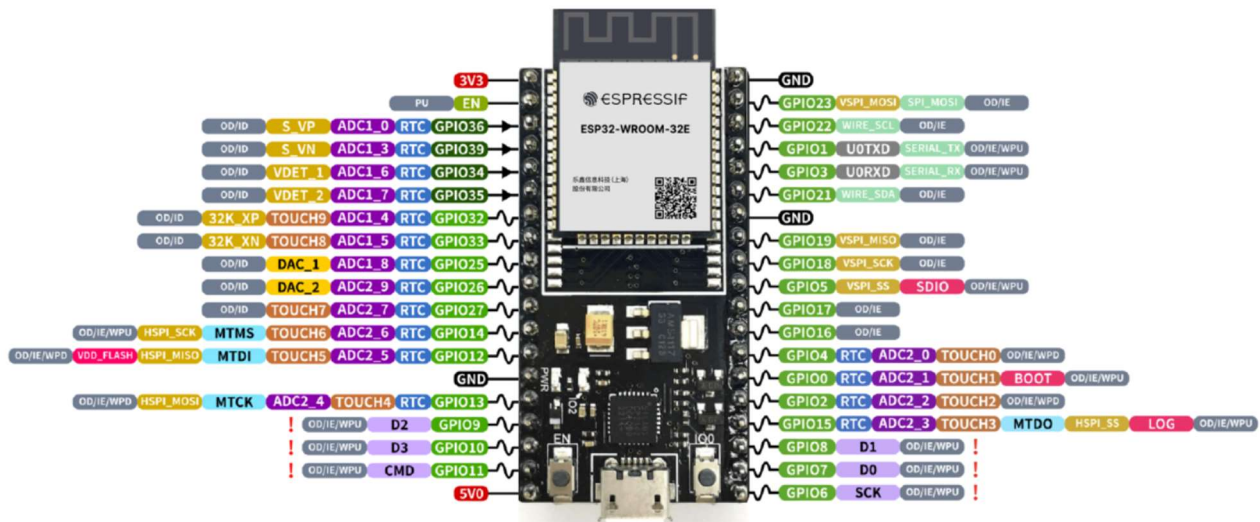
- i. 提供更高品質的音訊處理：MAX98357 是一個音頻放大器，能夠處理輸入的數位音訊並提供更高品質的放大輸出。這樣可以在更高的精度和輸出功率下提供音訊。
- ii. 抑制干擾：外部的音訊放大器模組通常有更好的抗干擾能力，可以幫助防

止環境或其他干擾對音訊質量的影響。

- iii. 更適合音訊處理： 這樣的外部模組可能更專注於音訊處理，提供更好的輸出和立體聲轉換功能，進而改善聲音的清晰度和品質。

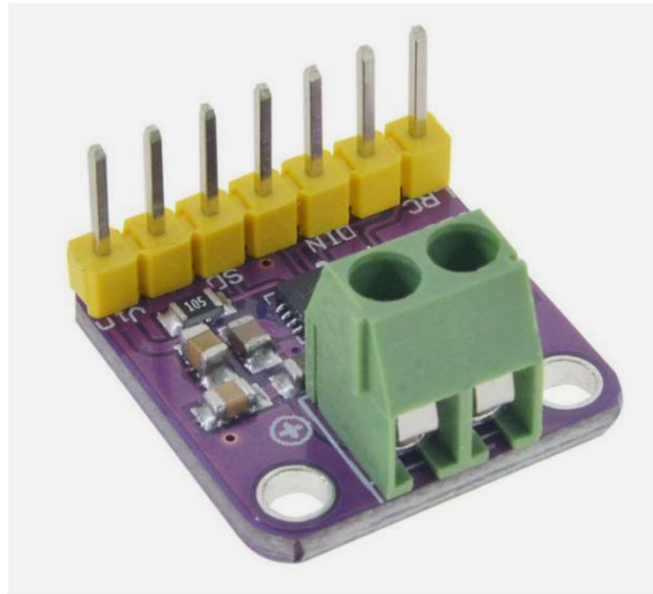
三、硬體設備

(一) ESP32



- 一、ESP32 微控制器：ESP32 是一個強大的雙核心微控制器，集成了 Wi-Fi 和藍牙功能。它基於 Tensilica Xtensa LX6 架構，具有高性能和低功耗的特點。
- 二、Wi-Fi 和藍牙連接：ESP32-E DevKit 支援 802.11b/g/n Wi-Fi 和藍牙 4.2 BLE（低功耗藍牙），使其適用於物聯網（IoT）應用和無線通信領域。
- 三、豐富的 I/O 引腳：開發板提供了多個通用 I/O 引腳，包括數位和模擬引腳，以滿足各種應用的需求。
- 四、USB-Serial 轉換器：具有內置的 USB-Serial 轉換器，方便透過 USB 接口進行編程和調試。
- 五、集成天線：具有內置的 Wi-Fi 和藍牙天線，簡化了硬體設計和裝配過程。
- 六、集成藍牙和 Wi-Fi 天線開關：支援藍牙和 Wi-Fi 之間的切換，提供更靈活的連接性選擇。
- 七、內置復位按鈕和 Flash 按鈕：方便開發者進行硬體重置和 Flash 模式的動作。
- 八、開發環境支援：可以使用 Arduino IDE、Espressif IDF（IoT Development Framework）等流行的開發工具進行軟體開發。

(二) 放大器(MAX98357 I2S 音訊放大器模組)



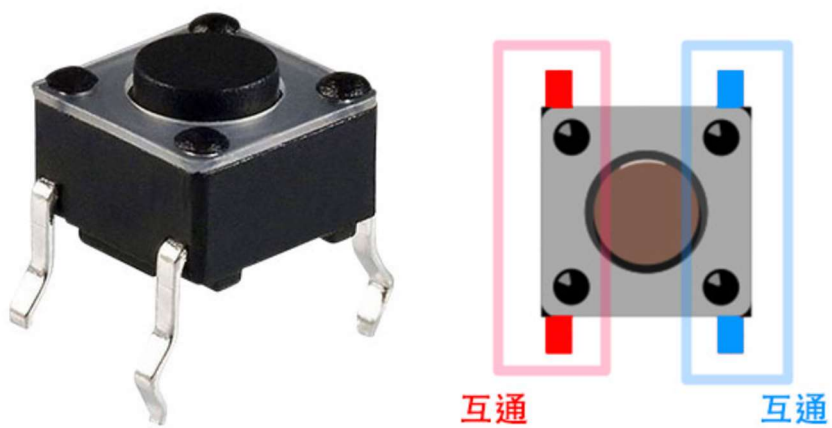
- 一、**I2S 介面：** MAX98357 使用 I2S 接口，這是一種廣泛應用於音頻數字傳輸的標準。這使得它能夠與許多其他 I2S 相容的設備無縫通信。
- 二、**集成音頻放大器：** MAX98357 內部集成了一個音頻放大器，可以直接驅動揚聲器，省略了外部放大器的需求，從而簡化了系統設計。
- 三、**低功耗：** 該芯片設計考慮了低功耗需求，使其適用於需要節能的電池供電應用。
- 四、**適應性雜訊過濾：** 具有內建的雜訊過濾器，有助於提高音頻品質並減少潛在的干擾。
- 五、**多種保護功能：** 包括過熱保護和過電流保護，確保在不利環境下保護音頻系統的安全運行。

(三) 喇叭



外接喇叭來輸出音頻

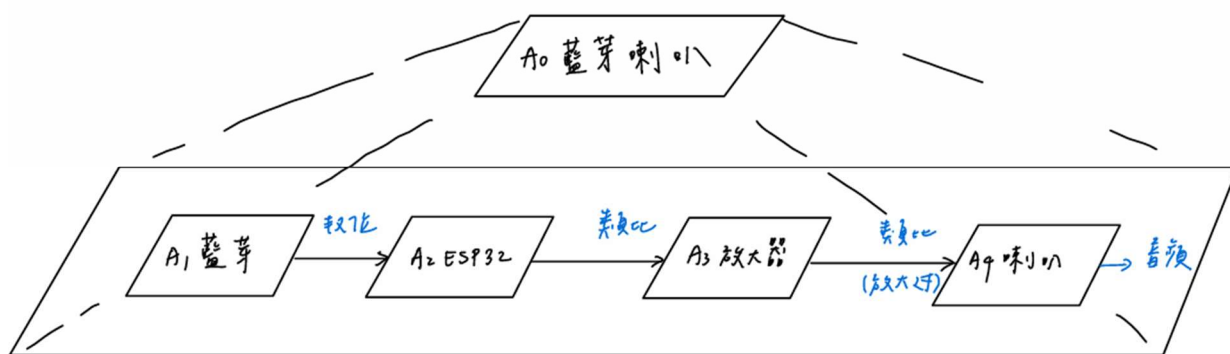
(四) 按鈕



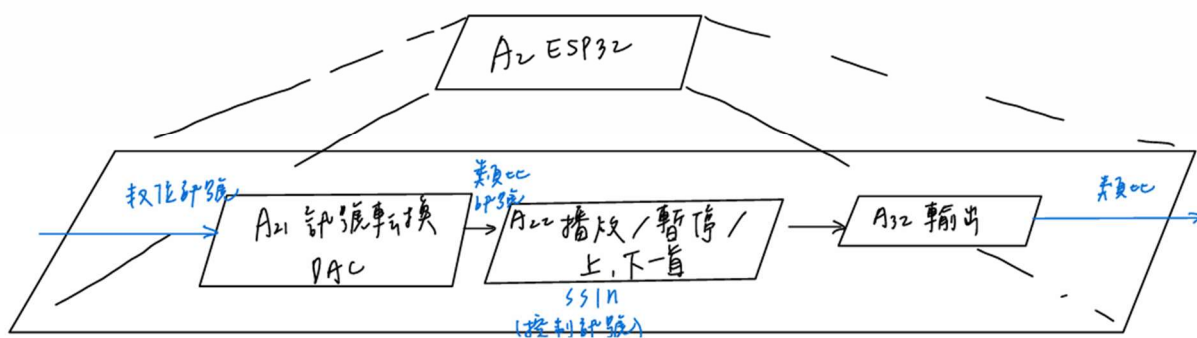
用按鈕來觸發不同控制事件，例如切換上/下首與暫停/播放操作

四、系統設計

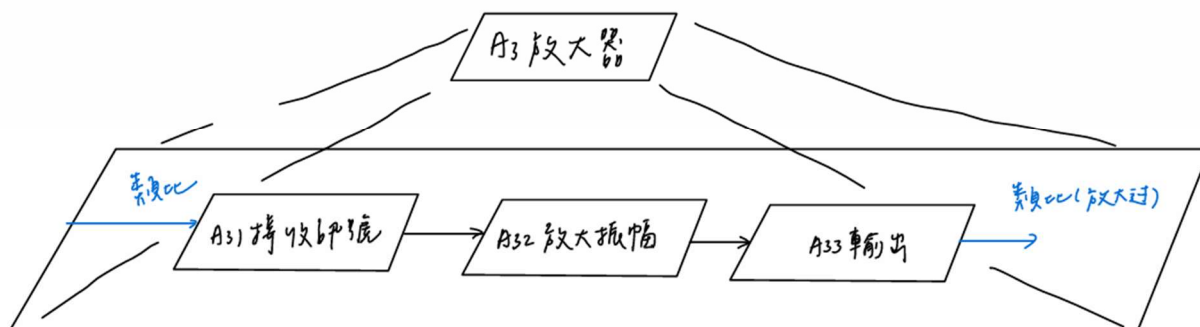
(一) IDEF0

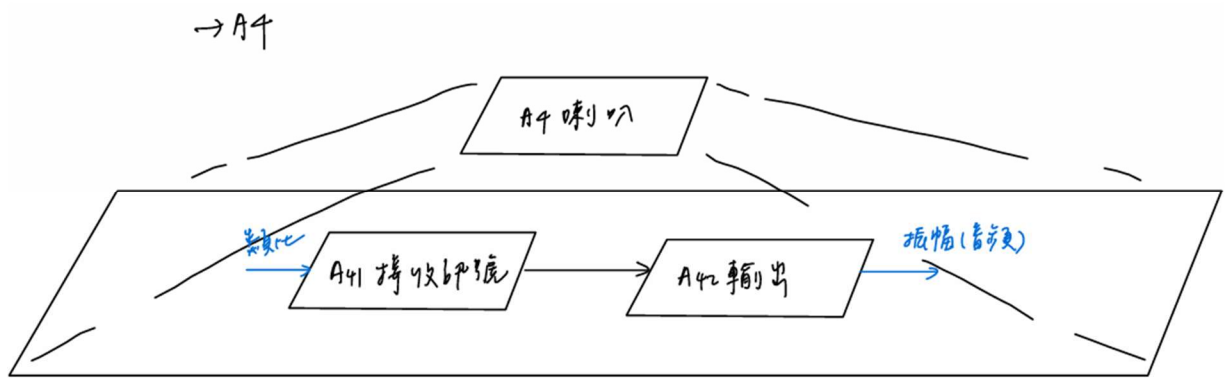


→ A2

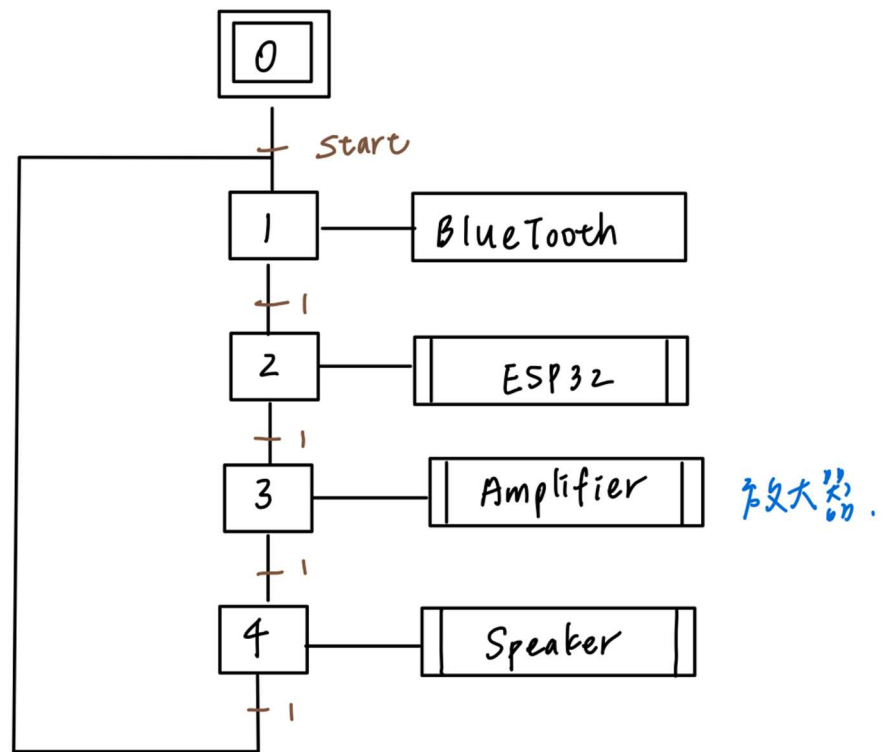


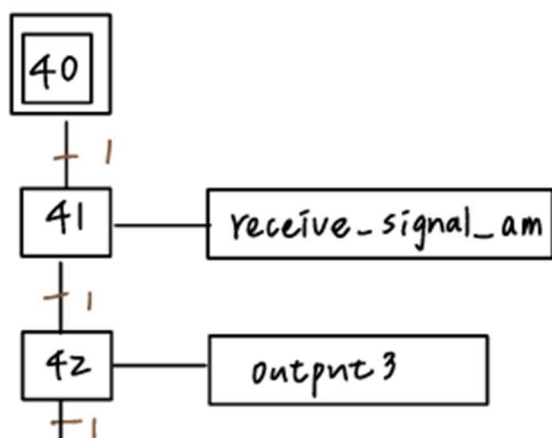
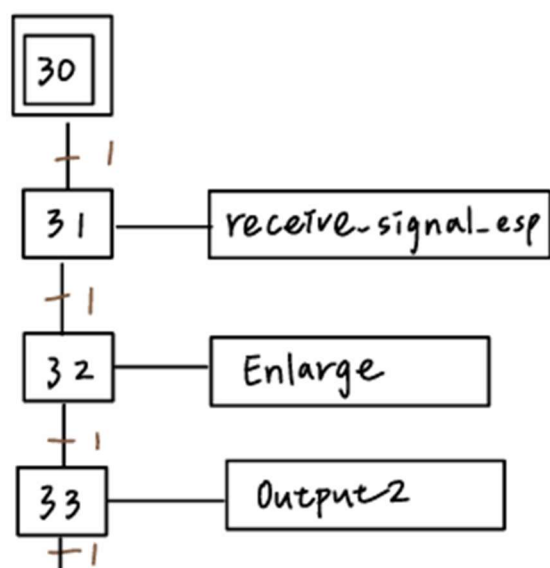
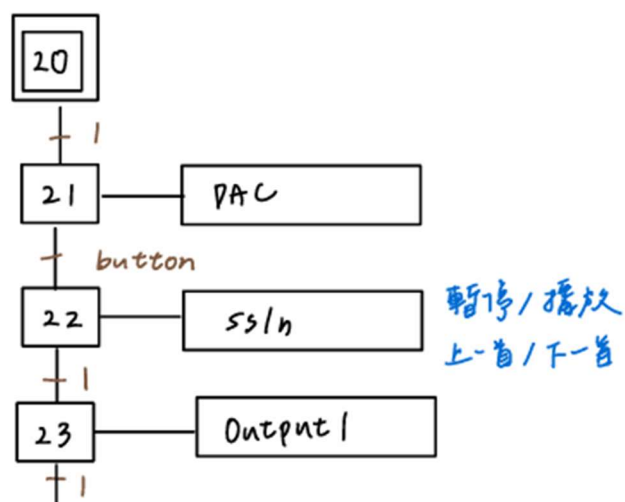
→ A3





(二) Grafcet





(三) 程式碼合成

```
#include "BluetoothA2DPSink.h"
#include <time.h>

BluetoothA2DPSink a2dp_sink;
#define BUTTON_PIN 21 // GPIO21 pin connected to button
#define BUTTON_PIN2 19 // GPIO19 pin connected to button

int b;
int buttonState=1;
int count=0;
int pp, kk;

void setup() {
    Serial.begin(921600);
    i2s_pin_config_t my_pin_config = {
        .mck_io_num = I2S_PIN_NO_CHANGE,
        .bck_io_num = 27,
        .ws_io_num = 26,
        .data_out_num = 25,
        .data_in_num = I2S_PIN_NO_CHANGE
    };
    a2dp_sink.set_pin_config(my_pin_config);
    a2dp_sink.start("MyMusic");
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BUTTON_PIN2, INPUT_PULLUP);
}
```

```

void loop() {

    b=buttonState ;
    buttonState=digitalRead(BUTTON_PIN);
    int buttonState2=digitalRead(BUTTON_PIN2);
    time_t lastTime = time(NULL);
    if(buttonState2!=1) {
        while(1) {
            time_t currentTime = time(NULL);
            buttonState2=digitalRead(BUTTON_PIN2);
            printf("%ld,%ld\n",lastTime,currentTime);
            while(buttonState2!=1) {
                buttonState2=digitalRead(BUTTON_PIN2);
            }
            buttonState2=digitalRead(BUTTON_PIN2);
            if(buttonState2!=1) {
                a2dp_sink.next();
                break;
            }
            else if(currentTime-lastTime>=2) {
                a2dp_sink.previous();
                break;
            }
        }
    }
    while(buttonState2!=1) {
        buttonState2=digitalRead(BUTTON_PIN2);
    }

    if(buttonState!=b) {
        count++;
    }

    if(count%4==0 && count !=0 && kk==0) {
        count=4;
        a2dp_sink.play();
        kk=1;
        pp=0;
    }
    if(count%4==2 && pp==0) {
        count=2;
        a2dp_sink.pause();
        pp=1;
        kk=0;
    }

}

```

五、 分工表

硬體連結	黃沅椿	韓鈞博				
硬體購買	顏婕葳					
IDEF 0	顏婕葳					
GRAPHCET	顏婕葳					
程式撰寫	黃沅椿	韓鈞博	顏婕葳			
報告撰寫	黃沅椿	韓鈞博	顏婕葳			

六、 Demo 影片

https://youtu.be/jvFw-TsgZMY?si=WyvZ_jXXnsRwqFR1